

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIA)

Title	시험용액의 분석		
SOP No.	IAI/TIA/003	Total page	5
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	☐ 어류 실험실	13	☐ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	☐ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	☐ 조류 실험실	15	☐ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	☐ 조류 배양실	16	☐ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	☐ 물벼룩 사육실	17	☐ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	☐ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	개정	이인목	- 사용 편의를 위한 8. 첨부문서 (3) '분석결과기록서(IAI/TIA/003-F03-00)' 개정
02	2025.05.09.	개정	이인목	- IAI/TIA/002 첨부문서 수정 및 추가로 인한 '6.(2)' 수정
03	2025.12.05.	개정	이인목	- '7.1., 7.2.' 분석결과 확인 및 측정농도의 산정 방법 수정 - '첨부문서(F03)' 내용 변경

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 시약 및 기구	4
4. 기기	4
5. 시료 채취 및 처리	4
6. 분석	5
7. 분석결과 계산 및 독성시험에 적용 방법	5
8. 첨부문서	5

1. 목적

본 표준작업지침서(이하 SOP)는 독성시험의 시험용액 분석에서 정확한 분석농도 확인을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

이 SOP는 GLP시험업무 중 어류급성독성시험, 물벼룩급성독성시험, 담수조류생장저해시험 등 시험의 시험용액 분석을 수행하기 위한 절차에 적용한다.

3. 시약 및 기구

3.1. 시약

- (1) 추출용매 : Acetone, Methanol, Acetonitrile, n-Hexane 등
- (2) 분배용매 : Dichloromethane, n-Hexane 등
- (3) 이동상용매 : Water, Acetonitrile, Methanol, Tetrahydrofuran 등
- (4) 기타 : Dimethyl sulfoxide (DMSO), Sodium sulfate anhydride, Sodium chloride 등

3.2. 기구

부피 측정 플라스크, 비이커, 메스실린더, 분액깔때기, 평저플라스크, 바이알, 실린지, 0.2 μm 또는 0.45 μm 필터 등, 초자기구 및 소모품

4. 기기

- (1) 액체크로마토그래피 질량분석기(LC-MS/MS)
- (2) 기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MS/MS)
- (3) 고성능 액체크로마토그래피(HPLC-UVD)
- (4) 기체크로마토그래피 불꽃이온화검출기(GC-FID)
- (5) 유도결합플라즈마 광학방출분광기(ICP-OES)

5. 시료 채취 및 처리

- (1) 시료는 해당 독성시험의 시험용액을 지칭하며 채취 시기는 시험계획서를 따른다.
- (2) 해당 독성시험에 따라 100 % 영향을 나타내는 시험용액은 분석을 수행하지 않을 수 있다.
- (3) 시료의 양은 시험용액의 농도, 전처리 방법에 따라 결정하며, 채취 양을 미리 예상하여 충분한 양의 시험용액이 준비되도록 한다.
- (4) 채취한 시료는 가능한 한 바로 전처리를 실시하며, 전처리 방법은 해당 독성시험의 회수율 시험 방법을 따른다.
- (5) 시료의 개수와 복잡한 전처리 과정으로 인하여 시간이 오래 걸릴 경우, 시험물질의 특성을 고려해 전처리 과정을 나누어 실행할 수 있다.
- (6) 만약 전처리 과정을 나눌 경우, 나누어진 단계의 시료는 시험물질의 정보를 바탕으로 보관하며 특별한 정보가 없을 시 냉장보관하고 다음 날 다음 전처리 과정을 완료하여 분석을

실시한다.

- (7) 시료의 전처리의 전 과정은 '시험용액처리기록서 I, II(IAI/TIA/003-F01, F02)'에 기록하여 기초자료에 첨부한다.

6. 분석

- (1) 전처리가 완료된 시료는 해당 독성시험의 분석방법검증으로 확인된 분석방법을 이용하며 각 농도 당 최소 3반복의 시료를 준비하여 실시한다. 검량선 작성을 위하여 시료의 분석 농도 범위에서 5개 이상의 표준용액과 함께 분석을 실시한다.
- (2) 분석을 위해서 조제한 표준원액, 표준용액 및 검량선의 조제과정은 '표준원액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F09)', '표준용액조제및사용기록서(IAI/TIA/002-F01)', '검량선조제기록서(IAI/TIA/002-F10)'에 기록하며 분석과정은 '시험용액처리기록서 I, II(IAI/TIA/003-F01, F02)'에 자세히 기록한다.
- (3) 분석 결과는 '분석결과기록서(IAI/TIA/003-F03)'에 작성한다.

7. 분석결과 계산 및 독성시험에 적용 방법

7.1. 분석결과의 확인

분석이 끝나면 표준용액의 분석 결과로 검량선을 작성한다. 각 시험단계별 시험용액 분석이 완료되면 분석결과기록서 (IAI/TIA/003-F03-02)를 작성하여 시험책임자에게 확인받고 실험의 진행방향을 논의한다.

7.2. 최종 측정농도의 산정

농도 당 3반복의 평균은 산술평균으로 구하고, 독성시험의 각 시간별 농도의 평균은 기하평균으로 계산한다. 단, 노출기간 동안 분석농도가 노출 후 0시간의 측정값(초기측정농도)의 80 ~ 120% 이내인 경우는 초기측정농도를 이용할 수 있다.

7.3. 시료의 농도 측정 불가

시료의 측정값이 검출한계, 정량한계 미만으로 측정되는 경우, 해당 농도를 ND(not detected)로 나타내고, 검출한계 또는 정량한계 농도를 보고서에 기재한다. 일반적으로 ND 처리는 검출한계를 기준으로 하지만 시험물질의 특성이나 의뢰자의 요청에 따라 정량한계 또는 방법검출한계(MDL, Method Detection Limit)로 나타낼 수 있다

8. 첨부문서

- (1) 시험용액처리기록서 I(IAI/TIA/003-F01-00)
(2) 시험용액처리기록서 II(IAI/TIA/003-F02-00)
(3) 분석결과기록서 (IAI/TIA/003-F03-02)